

Segmentación de imágenes del dataset RoCoLe mediante operaciones morfológicas, análisis de contornos y centroides



Se ilustra el proceso aplicado a 5 imágenes de hojas del dataset RoCoLe. El objetivo es aislar la hoja del fondo y extraer su contorno y centroide.

1. IMÁGENES ORIGINALES

Original 1



Original 2



Original 3



Original 4



Original 5



2. REGIÓN DE INTERÉS (ROI)



3. SEGMENTACIÓN (OPERACIONES MORFOLÓGICAS)



4. CONTORNOS Y CENTROIDES



ROI:
Se selecciona la región de interés (la hoja).



Morfología:
Se aplican operaciones morfológicas (apertura, cierre, eliminación de ruido) para limpiar la imagen.



Segmentación:
Se obtiene una máscara binaria donde la hoja (blanco) se separa del fondo (negro).



Contornos:
Se extrae el contorno de la hoja (verde).



Centroides:
Se calcula el centroide (punto rojo) de la región segmentada.